综合实验 II 实验过程原始数据记录页

时间：_____地点：_____台号：_____

姓名：_____学号：_____老师签字：_____

10.6.1 555 多谐振荡器模块

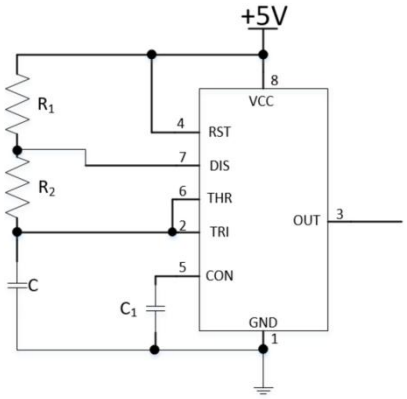


图 10-5　555 多谐振荡器电路

(1) **C_1 选用 10nF，R_1、R_2、C 请使用仿真选定的参数值**。示波器 CH1 接 OUT（3），CH2 接 C 上端（即芯片 2、6 脚处），两探头地夹均接公共 GND。

(2) 通电后观察 V_{OUT}、V_C 不少于 3 个完整周期，用示波器游标测 t_H、t_L、T、V_{Cmin} 和 V_{Cmax}，保存波形图。

表 10-3　多谐振荡器测试记录表（R_1=_____，R_2=_____，C=_____）

项目	理论值	仿真值	实测值	仿真值与理论值相对误差	实测值与理论值相对误差
t_H/s	_____	_____	_____	_____	_____
t_L/s	_____	_____	_____	_____	_____
T/s	_____（目标 3.8）	_____	_____	_____	_____
D/%	_____	_____	_____	_____	_____
V_{Cmin}/V	_____	_____	_____	_____	_____
V_{Cmax}/V	_____	_____	_____	_____	_____

10.6.2 RC 渐变与 LED 驱动模块

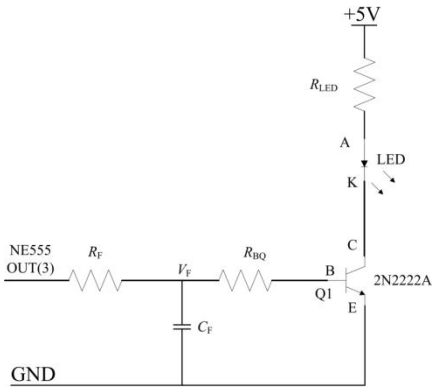


图 10-6　RC 渐变与 LED 驱动电路

(1) 前级电路见图 10-5，**阻容元件请使用仿真选定的参数值。**示波器 CH1 观察 555 的输出 V_{OUT}，CH2 观察 V_F，保存波形图。

(2) 使用万用表直流电压档测量 R_{LED} 两端电压差，通过 MIN MAX 按钮读取最大值 $U_{RLEDmax}$，按 $I_{LEDmax}=U_{RLEDmax}/R_{LED}$ 计算 LED 峰值电流。

(3) 改变 R_F，比较并记录 V_F 波形与 LED 亮度变化。

表 10-4　RC 渐变与 LED 驱动电路测试记录表（R_{LED}=_____）

方案	R_F	C_F	V_F 波形与 LED 亮度变化	$U_{RLEDmax}$/V	I_{LEDmax} / mA
A	22 kΩ	47 μF	_____	_____	_____
B	51 kΩ	47 μF	_____	_____	_____
C	100 kΩ	47 μF	_____	_____	_____

10.6.3 LM393 光控模块

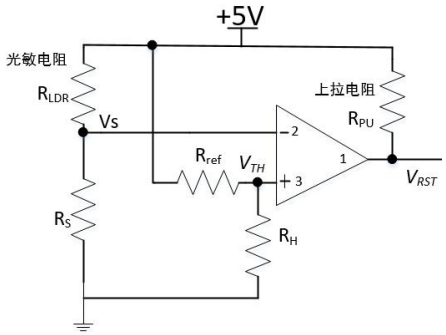


图 10-7　LM393 光控电路

(1) **阻容元件请使用仿真选定的参数值。**示波器 CH1 接 V_S，CH2 接 V_{RST}。观察亮、暗环境下电压波形的变化，保存波形图。

(2) 测量并记录亮、暗环境下各电路参数。可计算光敏电阻在所测亮暗环境下的阻值变化。

表 10-5　LM393 光控模块测试记录表（R_S=_____，R_{ref}=_____，R_H=_____）

测量项目	理论值	实测值	说明
亮环境下 V_S/V	_____	_____	请根据亮电阻典型值 3kΩ 计算理论值
暗环境下 V_S/V	_____	_____	请根据暗电阻典型值 0.5MΩ 计算理论值
亮环境下 V_{RST}/V	_____	_____	
暗环境下 V_{RST}/V	_____	_____	
阈值 V_{TH}/V	_____	_____	输出 V_{RST} 翻转时输入 V_S 的值

所测亮环境下光敏电阻阻值：_____

所测暗环境下光敏电阻阻值：_____

10.6.4 整机测试及优化

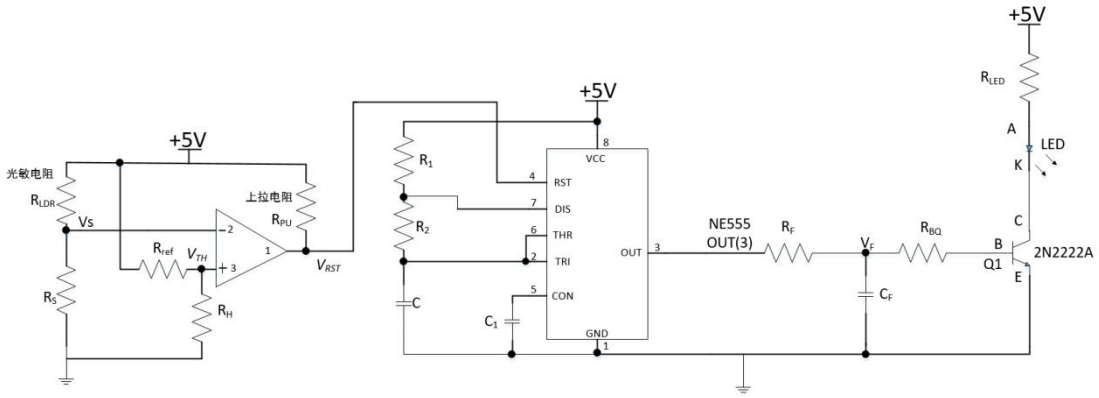


图 10-8　光控呼吸灯电路

相对电路仿真，至少完成 1 项参数优化（周期、比较阈值、渐变平滑度、峰值电流等任选其一）并说明性能影响。基于优化参数后的电路，测试并记录表 10-6。

优化项：_____

优化效果：_____

表 10-6　光控呼吸灯电路测试记录表

电路参数：R_S=_____，R_{ref}=_____，R_H=_____，R_1=_____，R_2=_____，C=_____，R_F=_____，C_F=_____，R_{BQ}=_____，R_{LED}=_____

测试项目	设计/理论要求	仿真值	实测值	结论（是否达到设计目标）
呼吸周期 T	_____ s（例如 3.8 s±10%）	_____ s	_____ s	_____
占空比 D	_____ %（例如 50%～60%）	_____ %	_____ %	_____
LED 峰值电流	≤15 mA	_____ mA	_____ mA	_____
亮环境	LED 可靠熄灭	通过/不通过	通过/不通过	_____
暗环境	LED 连续呼吸	通过/不通过	通过/不通过	_____